



Pedro Afonso D'Além Dionísio

📍 **Casa** : Estrada da Quinta de Matos, N3A, 1Esq, Urbanização Casal do Telheiro,
2630-260, Arruda dos Vinhos, Portugal

✉ **Endereço de email:** pedrostick3@gmail.com ☎ **Telefone:** (+351) 933544403

💬 **WhatsApp Messenger:** +351933544403

Documento de identificação: 15691767 **Data de nascimento:** 23/07/1998 **Local de nascimento:** Vila Franca de Xira **Nacionalidade:** Portuguesa

STACKS TECNOLÓGICAS

[20/07/2024 – Atual] AI

Projetos:

PoC_Plug&Play - Utiliza RAG para responder a questões complexas através de múltiplas fontes locais, web e MCPs para casos de uso específicos;

PoC_StopSales - Automação para começar ou parar vendas de cadeias de hotel através de emails;

PoC_PriceComparison - Compara preços com agentes IA especializados em pesquisas web;

PoC_RAG - Pergunta/Resposta a thread de emails com anexos;

PoC_4 - Extração AI de dados de ficheiros Excel e CSV;

PoC_3 - Categorizador e modificador AI de ficheiros Excel e CSV;

PoC_UiPath_CM_TM - PoC de UiPath Communications Mining + Task Mining para automatização com AI de emails e tarefas repetitivas;

PoC_Secil - PoC Secil (com Azure AI Computer Vision) para deteção do mau uso de EPIs;

Conhecimentos:

- OpenAI;
- Fine-tuning OpenAI models;
- LangChain;
- LangGraph;
- LangFlow;
- LangSmith;
- Python;
- RAG (web, email, docx, pdf, txt, excel, csv, images);
- VectorDB & Embeddings;
- HybridSearch (Ensemble Retrievers, BM25, ANN);
- Elasticsearch;
- Re-rankers;
- MCP (Fully customized MCPs, SQL Server, MySQL, MongoDB);
- Tavily, Brave, Perplexity, BrowserAct, Crawl4Ai, FireCrawl, Playwright;
- N8N;
- Local fine-tuning (WSL, PyTorch, CUDA, Unsloth, llama.cpp, Ollama, LMStudio, Quantization Methods, LoRa and QLoRa, train with validation, tests with different models, datasets and quantizations);
- Q/A Agents custom performance metrics;

- HuggingFace;
- Azure OpenAI;
- Azure AI Computer Vision;
- UiPath Communications Mining + Task Mining;

[04/07/2021 – 30/12/2024] **Flutter & Dart**

Projetos:

Bluenergy - APP de gestão e análise de consumos de eletricidade, gás, combustível e água;

Xpend - APP de gestão de custos empresariais;

FitAPP - APP de monitorização de saúde, sono e atividades físicas;

Omnio - APP de controlo e gestão de produtividade de empregados;

Planet Agora - APP de chat e videochamadas do estilo Whatsapp/Discord com moderação para menores e gamificação;

BoilerplateFlutter - APP que serve como base para todos os projetos Flutter;

Gudnest - APP de gestão de aves;

GeoAds - APP de publicidade georreferenciada;

Dinder - APP de receitas de culinária;

TheBigHand - APP de angariação de fundos e ajudas;

MyAPIR - APP para gestão da insuficiência renal;

MBWhere - APP que permite localizar e verificar avarias em Multibancos;

InspirePeople - APP de notícias e eventos para a empresa InspireIT;

State Managements:

- MobX;
- Provider;
- ChangeNotifier;

Conhecimentos:

- SOLID & Clean Architecture;
- Arquitetura MVC e por módulos;
- Null-Safety;
- Publicar e gerir APPs nas lojas da Google e Apple;
- Flutter Mobile & Web;
- Gestão de ambientes (flavors/environments) em Android e iOS;
- Retry Policy;
- Testes Unitários, Widget e Integração;

Algumas da Features implementadas:

- **about** - Dispõe de informações sobre a empresa e o projeto, versão da APP, redirecionamento para a APP de email, WebViewer dentro da APP e redirecionamento da morada destino para a APP de mapas de preferência do utilizador (GoogleMaps, Waze, etc);
- **app_lifecycle** - Controla funções assíncronas em segundo e/ou primeiro plano;

- **authentication** - Trata do registo, login, recuperação de password, uso de formulários, providers, pedidos http, login biométrico, OTP, etc;
- **biometrics_unlocks** - Autenticação biométrica;
- **connectycube** - Controla o serviço de chat e videochamada;
- **device_info** - Especificações do dispositivo;
- **encrypted_secure_storage** - Armazenamento seguro encriptado;
- **file_picker** - Picker de ficheiros através da galeria, câmara ou memória do dispositivo;
- **firebase_crashlytics** - Firebase Crashlytics;
- **fl_chart** - Vários tipos de gráficos customizáveis;
- **geolocation** - Geolocalização do dispositivo;
- **global_context** - Forma de obter o BuildContext em qualquer parte do código;
- **http** - Métodos e requests HTTP mais utilizados;
- **introduction** - Módulo que contém a introdução explicativa da APP aquando da sua primeira execução;
- **maps** - Uso de Mapas com GeoLocalização;
- **mixpanel** - MixPanel APP Analytics;
- **multilanguage** - Multilanguage picker salvo no armazenamento local;
- **settings** - Ecrã de configurações que tem as definições gerais, de conta de utilizador e algumas funcionalidades extra;
- **shared_preferences** - Usado para armazenar as configurações de preferências da APP, no armazenamento local;
- **splash** - Ecrã de splash (nativa e não nativa) que aparece durante a inicialização da APP, com o objetivo de carregar os dados relevantes para o seu bom funcionamento;
- **themes** - Temas da App (adaptativo de acordo com o tema do Sistema Operativo);
- **uni_links** - Processa UniLinks (DeepLinks) de forma a abrir a APP no local desejado;
- **video_player** - Video Player;
- **webview** - WebViewer dentro da APP que permite aceder a um site externo;
- **youtube_player** - Reprodução de vídeos do Youtube dentro da APP;

[07/2021 – 04/2022] **C# / .NET Core**

Projetos:

MBWhere - O Waze dos Multibancos;

Conhecimentos backend:

- Arquitetura Onion e por camadas;
- Uso de REST, JSON e HTTP;
- Criação de Web APIs;
- Routing, filters, métodos assíncronos;
- Autenticação, autorização e comunicação com JWT (JSON Web Token);
- Migrações;
- AutoMapper;

[07/2021 – 04/2022] **Bases de Dados**

BDs [Projetos]:

SQL Server [MBWhere];

Firebase [InspirePeople];

MongoDB [BluSensor];

Conhecimentos:

- Queries;
- Views;
- Functions;
- Cursors;
- Procedures;
- Triggers;

[08/2019 – 06/2022] **C / C++**

Projetos:

SmartHome - Controlo da casa através de uma APP:

- foi desenvolvido um quadro inteligente que media a potência dos componentes que controlava, sendo esses as luzes e os aquecedores de chão.
- foi desenvolvida uma APP em "MIT APP Inventor" que continha a planta da casa e os seus componentes controláveis.

BluSensor - Sensor de medição de potência consumida:

- efetuava a medição da potência consumida através de feixes de luz recolhidos do contador do serviço contratado;
- enviava automaticamente todos os valores recolhidos e calculados para a API e para o e-mail;
- este dispositivo contém uma bateria e pode ser carregado;

BluSensor Calha DIN - Sensor de medição de potência consumida de calha DIN:

- efetuava a medição da potência consumida diretamente da corrente elétrica;
- este dispositivo é colocado na calha DIN do quadro elétrico para facilitar o acesso imediato à corrente elétrica a medir;

DrVidaPocket - Pequeno dispositivo médico com o propósito de realizar exames PCR:

- após ser efetuada a colheita e colocada no dispositivo, este consegue identificar se é um teste positivo ou negativo;
- envia o resultado para a APP, e-mail do utilizador e para o Sistema Nacional de Saúde automaticamente;

Algumas das features implementadas / usadas:

- Reestruturação da arquitetura do projeto em módulos e camadas;
- Programação em C / C++ e Assembly;
- Microcontroladores utilizados: Arduino e ESP32;
- Utilização de módulos Wi-Fi;
- Utilização de módulos Bluetooth e BLE;
- Servidor de e-mails para microcontroladores;
- Recolha de dados provenientes de sensores;
- Uso de atuadores digitais e analógicos;
- Configuração e utilização da MongoDB;
- Chamadas a APIs;
- Elaboração de Placas de Circuito Impresso (PCBs);
- Elaboração de circuitos elétricos;

[08/2019 – Atual] **Software, IDEs e Extensões**

Gestores de Versionamento:

- Bitbucket;
- GitHub;

- GitLab;
- GitKraken;
- SourceTree;

Gestores de Tarefas:

- ClickUP;
- Jira;
- Trello;
- YouTrack;

Software, IDEs e Extensões:

- Android Studio;
- Arduino IDE;
- Claap;
- Docker;
- Draw.io;
- Figma;
- Fritzing;
- GitHub Copilot (AI pair programmer);
- Microsoft SQL Server Management Studio;
- OpenVPN;
- Oracle VM VirtualBox;
- PlatformIO;
- Postman;
- Visual Studio;
- Visual Studio Code;
- XCode;

[08/2019 – Atual] **Metodologias**

Ágil:

- Kanban;
- Scrum;

Outras:

- Waterfall;

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

InspireIT

Cidade: Caparica | **País:** Portugal

[04/07/2021 – Atual] **Flutter Fullstack Software Developer**

Desenvolvimento de soluções IA com Python e ferramentas low-code;

Desenvolvimento de aplicações móveis;

Desenvolvimento mobile em Flutter;

Desenvolvimento a nível de servidor com .NET Core, C#, WebAPI, SQL Server e Docker;

Desenvolvimento a nível de firmware para IoT em C/C++;

Desenvolvimento de arquiteturas por camadas;

Compreensão do workflow associado às metodologias de desenvolvimento (Kanban e Scrum) utilizando o Jira e o ClickUp;

Desenvolvimento de tarefas de suporte;
Controlo de versões com Git e Bitbucket;
Documentação técnica;

Bluenergy

Cidade: Lisboa | **País:** Portugal

[08/2019 – 30/06/2021] **Desenvolvedor de dispositivos eletrónicos programáveis**

Trabalho part-time independente enquanto terminava a licenciatura.
Desenvolvimento de sistemas de monitorização de consumos.
Dimensionamento de Circuitos Elétricos e Eletrónicos.
Desenvolvimento de PCBs.
Soldadura de Componentes de Dimensão Muito Reduzida (SMD).
Programação em C/C++ (Arduino).

VisionVolt

Cidade: Caparica | **País:** Portugal

[01/2019 – 06/2019] **Técnico de Eletrónica, Programador de Sistemas Embebidos e Designer Digital de Peças 3D**

Dimensionamento de Circuitos Elétricos e Eletrónicos.
Investigação de Circuitos e Soluções, tanto a nível da Eletrónica como a nível da Programação.
Desenvolvimento de Projetos Complexos para Cliente Final.
Desenvolvimento de PCBs.
Soldadura de Componentes de Dimensão Muito Reduzida (SMD).
Programação em C/C++ (Arduino) e Python (RaspberryPi).
Desenvolvimento de plataformas de domótica.

CTDI

Cidade: Lisboa | **País:** Portugal

[02/2016 – 06/2016] **Reparador de Telemóveis e Controlo de Qualidade**

Estágio
Controlo de Qualidade de Telemóveis e Routers
Reparação de Diversas Marcas de Telemóveis

EGEA

Cidade: Cosenza | **País:** Itália

[24/06/2015 – 24/07/2015] **Modelador 3D**

Estágio internacional em Itália patrocinado pela Erasmus+.
Desenvolvimento de Modelação 3D de edifícios, utilizando maioritariamente o Cinema4D.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

[18/08/2022 – 18/08/2022] **Curso "Dart - Advanced Course"**

Udemy

- Variáveis do Sistema Operativo (variáveis, processos em execução, comunicação com processos);
- Assincronismo (temporizadores, chamadas de retorno, future, await);
- Compressão (compressão gzip e zlib, ficheiros zip);
- Encriptação (hashes, chaves derivantes, números aleatórios seguros, stream ciphers, block ciphers);
- Programação de sockets (servidor e cliente TCP, HTTP, UDP);
- Programação de bases de dados (seleção de linhas, consultas, transações);

[18/08/2022 – 18/08/2022]

Curso "Dart - Intermediate Course"

Udemy

- Imports;
- Classes;
- Scope (public, private, getters, setters, static);
- Polymorphism (inheritance, mixins, interfaces, abstraction);
- Generics;
- File system (sync, async, temp directories, listing and accessing directories and files);

[25/11/2021 – 02/12/2021]

Curso "Null-Safety no Dart/Flutter 2.0 - Aprenda em Detalhes - 2021"

Udemy

- Entender o que é o Null-Safety e seus Princípios;
- Aplicar os conceitos do Null-Safety em Dart/Flutter;
- Tornar código Dart/Flutter mais seguro e confiável, com Null-Safety;
- Migrar código Dart/Flutter para Null-Safety de forma automática;
- Null-Safety Avançado;
- Conclusão do Curso.

[05/05/2021 – 22/05/2021]

Curso "Aprenda Flutter e Desenvolva Apps Para Android e IOS 2021"

Udemy

- Fundamentos de Flutter;
- Dart - Fundamentos;
- Dart - Estruturas de Controle;
- Dart - Funções;
- Dart - Orientação a Objetos;
- Noções básicas de Flutter;
- Debugging & Diferenças Dispositivos;
- Construindo App Real - Despesas Pessoais;
- Interfaces Responsivas & Adaptativas;
- Flutter & Widgets Internamente;
- Navegação & Múltiplas Telas;
- Gerenciamento de Estado;
- Trabalhando com Formulários;
- Enviando Requisições HTTP;
- Adicionando Autenticação;
- Adicionando Animação;

- Usando Recursos Nativos (Câmera, Mapas, BD, ...);
- Aplicação de Chat - Firebase, Upload Imagem e Push Notifications;
- Executando Código Nativo no Android e iOS;
- Projeto Calculadora;
- Publicando a Aplicação nas Lojas de Aplicativos;
- Projeto Campo Minado - Curso Flutter;
- Conclusão do Curso;

[14/04/2021 – 21/04/2021] **Curso Programação com App Inventor**

CDI Portugal e RECODE

[13/04/2021 – 13/04/2021] **Curso Tecnologias para o Futuro**

CDI Portugal e RECODE

[22/03/2021 – 05/07/2021] **Curso Co-Care - Desenvolvimento em Co-criação de Apps para a Saúde**

Instituto Politécnico de Setúbal (EST e ESS) com a colaboração da Universidade Vic

Cidade: Setúbal | **País:** Portugal | | **Tipo de créditos:** ECTS | **Número de créditos:** 4

O aluno desenvolverá um conjunto de atividades que lhe permitirá aprender sobre:

- (i) a utilização da tecnologia no contexto da saúde;
- (ii) os aspetos fundamentais a considerar no desenvolvimento de TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) nas áreas da saúde;
- (iii) como desenvolver um projeto usando a metodologia de co-criação.

O aluno desenvolverá como projeto prático um protótipo de uma nova aplicação de software para a saúde seguindo o modelo de co-criação.

O protótipo a desenvolver será uma app suporte aos cuidadores de Alzheimer e a equipa de desenvolvimento integrará alunos das áreas da tecnologia e da saúde e cuidadores de doentes de Alzheimer.

Notas Gerais:

Com duração de 108 horas em 15 semanas e equivalente a 4ECTS, o curso será em modo b-learning e terá alunos da área da tecnologia e da área da saúde.

[09/2019 – 10/2021] **Licenciatura em Engenharia Informática, ramo de Software**

Instituto Politécnico de Setúbal

Cidade: Setúbal | **País:** Portugal | | **Classificação final:** 15 | **Nível no QEQ:** Nível 6 QRQ | **Tipo de créditos:** ECTS | **Número de créditos:** 180

Geral:

Matemática I;

Análise Numérica;

Matemática Discreta;

Métodos Estatísticos;

Economia;

Introdução à Gestão de Empresas;

Comportamento Organizacional e Gestão de Equipas;

Inovação e Empreendedorismo;

Específico:

- Arquitetura Computacional e Microprocessadores;
- Introdução à Programação Orientada por Objetos (Java);
- Redes de Computadores (Cisco);
- Algoritmos e Tipos Abstratos de Dados (C);
- Bases de Dados (My SQL);
- Introdução à Programação para a Web (HTML e CSS);
- Programação Orientada por Objetos (Java e JavaFX);
- Programação Avançada (Java e JavaFX);
- Programação para a Web (Javascript, Node.js, Bootstrap, Ajax, Express, REST, MongoDB);
- Sistemas Operativos (Xubuntu, C);
- Complementos de Bases de Dados (SQL Server);
- Computação Móvel (AndroidStudio - Java, React Native);
- Computação Paralela e Distribuída (Python);
- Interação Pessoa-Máquina (AdobeXD, Figma);
- Desenvolvimento de Videojogos (Unity - C#);
- Engenharia de Software Aplicada (Jira, Confluence, Bitbucket);
- Programação Visual (C#, ASP.NET, MVC, MS SQL, Angular, HTML e CSS);
- Gestão de Projetos Informáticos;
- Inteligência Artificial (Lisp);
- Segurança e Informática (SEEDUbuntu - C);
- Portfólio em Engenharia Informática.

[01/2017 – 03/2017] **Certificado de Marketing Digital**

Google

Cidade: Setúbal | **País:** Portugal |

[09/2016 – 07/2019] **Técnico Superior Profissional em Sistemas Eletrónicos e Computadores**

Instituto Politécnico de Setúbal

Cidade: Setúbal | **País:** Portugal | | **Classificação final:** 16 | **Nível no QEQ:** Nível 5 QRQ

Geral:

Elementos de Matemática 1;

Elementos de Matemática 2;

Inglês Técnico;

Gestão de Empresas e Comportamento Organizacional.

Profissional:

Aquisição e Processamento de Sinais;

Arquitetura de Sistemas Computacionais;

Eletrónica Analógica;

Eletrotecnia;

Introdução à Programação (C/C++);

Introdução às Telecomunicações;

Microcontroladores (Arduino);

Programação Orientada por Objetos (Java e Java FX);
Projeto de Sistemas Eletrónicos;
Redes de Computadores;
Redes de Sensores;
Sistemas Embebidos.

[08/2013 – 07/2016]

Técnico de Eletrónica, Automação e Comando

INETE

Cidade: Lisboa | **País:** Portugal | | **Classificação final:** 17 | **Nível no QEQ:** Nível 4 QRQ

Electrónica Digital e Analógica;

Programação de microcontroladores (linguagem C/C++, microcontroladores da família ATMEL, Arduíno e Raspberry PI);

Programação de Autómatos: Zelio fabricante Telemecanique, S7-1200 fabricante SIEMENS em linguagem LADDER e Grafcet;

Programação C / C++;

Programação Python;

Programação e Desenvolvimento de APP para SO Android;

Robótica Industrial e Móvel;

Domótica (Redes x.10 e EIB);

Pneumática e Hidraulica;

Desenho técnico com base em AutoCAD;

Análise e interface de circuitos electrónicos em ambiente virtual (Multisim e Proteus);

Sistemas de aquisição de dados (Labview);

Soldadura electrónica Through Hole;

Redes de dados (Redes de automação e de domótica);

Concepção de placas de circuito impresso.

COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS

Língua(s) materna(s): português

Outra(s) língua(s):

inglês

COMPREENSÃO ORAL C1 LEITURA C1 ESCRITA C1

PRODUÇÃO ORAL C1 INTERAÇÃO ORAL C1

espanhol

COMPREENSÃO ORAL B1 LEITURA B1 ESCRITA A1

PRODUÇÃO ORAL A2 INTERAÇÃO ORAL A2

Níveis: A1 e A2: Utilizador de base; B1 e B2: Utilizador independente; C1 e C2: Utilizador avançado

PUBLICAÇÕES

[Integrate UniLinks with Flutter \(Android AppLinks + iOS UniversalLinks\)](#)

Guia passo a passo de como integrar UniLinks usando Flutter Mobile e Flutter Web.

Artigo em Inglês disponível em: <https://medium.com/@pedrostick3/integrate-unilinks-with-flutter-android-applinks-ios-universallinks-c9a1542d6625> .

CARTA DE CONDUÇÃO

Automóveis: B1
Automóveis: B

RECOMENDAÇÕES

Durante o Curso de TEAC (Técnico de Eletrónica, Automação e Comando), obtive nos 3 anos consecutivos, em todos os trimestres, Certificados de:

- Assiduidade (Só recebe apenas quem tem 0 Horas de Faltas Justificadas e Injustificadas);
- Mérito (Só recebe apenas quem tem média superior a 15 Valores e quem não teve Faltas Injustificadas).

Terminei a Licenciatura em Engenharia Informática de duração de 3 anos, em 2 anos enquanto trabalhava para a empresa Bluenergy e enquanto tirava vários cursos (Curso Tecnologias para o Futuro, Curso Programação com App Inventor, Curso "Aprenda Flutter e Desenvolva Apps Para Android e IOS 2021" e Curso Co-Care - Desenvolvimento em Co-criação de Apps para a Saúde).

ESTÁGIOS

Estágios

Na LEI (Licenciatura em Engenharia Informática [Nível 6]) estagiei na empresa InspireIT sendo esta uma empresa de desenvolvimento de software que criar produtos digitais que facilitam a vida do utilizador através de diferentes abordagens, a fim de oferecer mais qualidade e melhor serviço, de maneira dedicada e personalizada aos seus clientes.

No CTeSP-SEC (Curso Técnico Superior Profissional em Sistemas Eletrónicos e Computadores [Nível 5]), estagiei na empresa VisionVolt sendo esta uma empresa que presta serviços no âmbito de desenvolvimento de sistemas eletrónicos e programação.

No meu 12º Ano, ou seja, 3º Ano do CP-TEAC (Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Comando [Nível 4]), estagiei na empresa CTDI que é uma empresa de Reparação de Telemóveis e Routers a fazer Controlo de Qualidade e Reparação.

No meu 11º Ano, ou seja, 2º Ano do CP-TEAC (Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Comando [Nível 4]), estagiei numa empresa de Construção Civil, localizada em Itália e denominada de EGEA, durante um mês, no departamento de Arquitetura, patrocinado pelo programa Erasmus+, onde trabalhava com AutoCAD, ArchiCAD e Cinema 4D, obtendo um bom desempenho.

CONCURSOS E DIVULGAÇÃO

Concursos e Divulgação

Estive em vários concursos de robótica, eletrónica e programação, como o "Faqtos", onde fiquei em 1º Lugar, a "RoboParty", onde fiquei em 2º Lugar, "aptipro", entre outros concursos.

Estive várias vezes na Futurália e na MakerFair com o objetivo de divulgar projetos da escola onde me encontrava (INETE).

A minha Prova de Aptidão Profissional (PAP) foi publicada na revista "Robótica N°105" que depara factos no ramo das tecnologias.

Sempre desenvolvi os meus próprios projetos pessoais, assim como escolares, já tendo feito mais de 15 projetos até à atualidade.

COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM O TRABALHO

Competências relacionadas com o trabalho

Sou empenhado, muito persistente e tenho um bom domínio em programação (Dart, Flutter, C/C++, C#, Java, Java FX, SQL, Arduino e Ladder) e Modelação 3D.

Sei também realizar circuitos elétricos complexos.

OUTRAS COMPETÊNCIAS

Outras competências

"Quando for grande quero ser um cientista inventor e quero melhorar a vida das pessoas!" - Frase típica de quando era menor de idade e continuo com o mesmo lema. Sempre a estudar e a fazer novos e melhorados projetos.

Gosto de ajudar e arranjar soluções para todo o tipo de problemas.

Persistência, garra e perfeccionismo são o meu ponto forte.

COMPETÊNCIAS SOCIAIS E DE COMUNICAÇÃO

Competências sociais e de comunicação

Pratiquei Hóquei em Patins durante 8 anos.

Estive na ESTuna (Tuna da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal).

Trabalhei para uma empresa de Marketing de Recomendação.

COMPETÊNCIAS DE ORGANIZAÇÃO

Competências de organização

Sou organizado e tenho uma boa capacidade de coordenação no que toca a atividades de grupo, também um pouco devido a praticado hóquei em patins em diversos clubes como "Sporting", "Sport Alenquer e Benfica" e "Alverca".

Gosto de ajudar quem tem dificuldades.